

Chapitre 2

Cheminement dans les Graphes

Présenté par :

H. BENKAOUHA

Bureau 222, Faculté d'Informatique, USTHB

haroun.benkaouha@usthb.edu.dz

haroun.benkaouha@gmail.com

Chaîne

- Chaîne dans un graphe non orienté (resp. orienté) $G=(X, E)$ (resp. $G=(X, U)$) :
⇒ Suite alternée de sommets et d'arêtes (resp. d'arcs) :
 - $\mu = x_0 e_1 x_1 \dots x_{k-1} e_k x_k$
 - (resp. $\mu = x_0 u_1 x_1 \dots x_{k-1} u_k x_k$)
- Tel que pour i de 1 à k ,
 - x_{i-1} et x_i sont extrémités de l'arête e_i (resp. de l'arc u_i).
- On dit que μ est une chaîne joignant les sommets x_0 et x_k de longueur k .

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA

(Faculté d'Informatique – USTHB)

2

Chaîne - Remarque

- La notion de chaîne est une notion non orientée .
- Mais on peut l'appliquer sur les graphes orientés.
- Il suffit de ne pas prendre en considération le sens des arcs.
- C'est-à-dire, on peut prendre un arc dans le sens inverse.

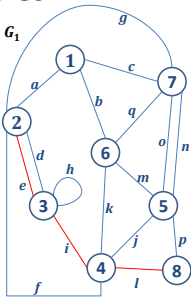
Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA

(Faculté d'Informatique – USTHB)

3

Chaîne - Exemples

- $\mu_1 = 8 \, l \, i \, 3 \, e \, 2$
 - Chaîne dans G_1
 - Joignant 8 et 2
 - De longueur 3



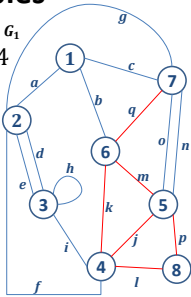
Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA

(Faculté d'Informatique – USTHB)

4

Chaîne - Exemples

- $\mu_2 = 7 \, q \, 6 \, m \, 5 \, j \, 4 \, k \, 6 \, m \, 5 \, p \, l \, 4$
 - Chaîne dans G_1
 - Joignant 7 et 4
 - De longueur 7



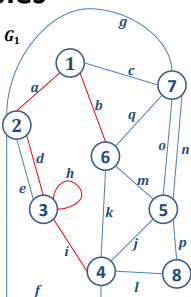
Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA

(Faculté d'Informatique – USTHB)

5

Chaîne - Exemples

- $\mu_3 = 6 \, b \, 1 \, a \, 2 \, d \, 3 \, h \, i \, 4$
 - Chaîne dans G_1
 - Joignant 6 et 4
 - De longueur 5



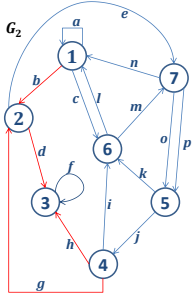
Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA

(Faculté d'Informatique – USTHB)

6

Chaîne - Exemples

- $\mu_4 = 4\ g\ 2\ d\ 3\ h\ 4\ g\ 2\ b\ 1$
 - Chaîne dans G_2
 - Joignant 4 et 1
 - De longueur 5

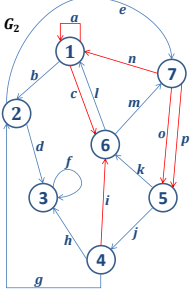


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

7

Chaîne - Exemples

- $\mu_5 = 7\ o\ 5\ p\ 7\ n\ 1\ a\ 1\ c\ 6\ i\ 4$
 - Chaîne dans G_2
 - Joignant 7 et 4
 - De longueur 6

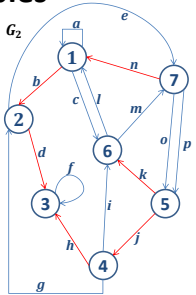


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

8

Chaîne - Exemples

- $\mu_6 = 6\ k\ 5\ j\ 4\ h\ 3\ d\ 2\ b\ 1\ n\ 7$
 - Chaîne dans G_2
 - Joignant 6 et 7
 - De longueur 6



Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

9

Chemin

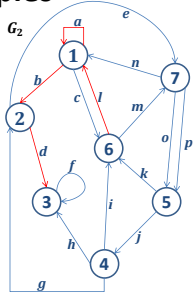
- Chemin dans un graphe orienté $G=(X, U)$,
⇒ Suite alternée de sommets et d'arcs :
 - $\gamma = x_0\ u_1\ x_1\ \dots\ x_{k-1}\ u_k\ x_k$
- Tel que pour i de 1 à k ,
 - x_{i-1} est extrémité initiale de l'arc u_i
 - x_i est son extrémité terminale.
- On dit que γ est un chemin de x_0 vers x_k de longueur k .

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

10

Chemin - Exemples

- $\gamma_1 = 6\ l\ 1\ a\ 1\ b\ 2\ d\ 3$
 - Chemin dans G_2
 - Allant de 6 vers 3
 - De longueur 4

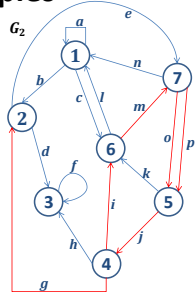


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

11

Chemin - Exemples

- $\gamma_2 = 7\ o\ 5\ j\ 4\ i\ 6\ m\ 7\ p\ 5\ j\ 4\ g\ 2$
 - Chemin dans G_2
 - Allant de 7 vers 2
 - De longueur 7

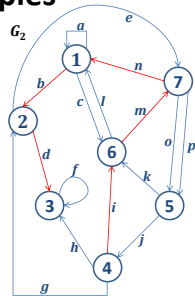


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

12

Chemin - Exemples

- $\gamma_3 = 4 i 6 m 7 n 1 b 2 d 3$
 - Chemin dans G_2
 - Allant de 4 vers 3
 - De longueur 5



Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

13

Propriétés Chaînes/Chemins

- Chaîne / Chemin simple
 - Si tous les arcs ou les arêtes les composant sont distincts.
- Chaîne / Chemin élémentaire
 - Si tous les sommets les composant sont distincts.

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

14

Propriétés Chaînes - Exemple

- $\mu_1 = 8 l 4 i 3 e 2$
 - Simple et élémentaire
- $\mu_2 = 7 q 6 m 5 j 4 k 6 m 5 p 8 l 4$
 - Non simple et non élémentaire
- $\mu_3 = 6 b 1 a 2 d 3 h 3 i 4$
 - Simple mais non élémentaire

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

15

Propriétés Chaînes - Exemple

- $\mu_4 = 4 g 2 d 3 h 4 g 2 b 1$
 - Non simple et non élémentaire
- $\mu_5 = 7 o 5 p 7 n 1 a 1 c 6 i 4$
 - Simple mais non élémentaire
- $\mu_6 = 6 k 5 j 4 h 3 d 2 b 1 n 7$
 - Simple et élémentaire

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

16

Propriétés Chemins - Exemple

- $\gamma_1 = 6 l 1 a 1 b 2 d 3$
 - Simple mais non élémentaire
- $\gamma_2 = 7 o 5 j 4 i 6 m 7 p 5 j 4 g 2$
 - Non simple et non élémentaire
- $\gamma_3 = 4 i 6 m 7 n 1 b 2 d 3$
 - Simple et élémentaire

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

17

Remarques (Chaînes/Chemins)

- Longueur d'1 chaîne (chemin) simple = nombre d'arêtes (arcs) formant cette chaîne (chemin).
- Si $\exists$ chemin d'1 sommet x vers 1 sommet y , on note : $x \alpha y$.
- Toute chaîne (ou chemin) élémentaire est aussi simple. L'inverse n'est pas toujours vrai.

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

18

Remarques (Chaînes/Chemins)

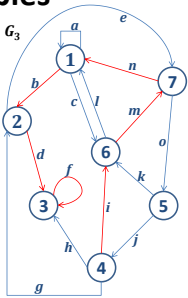
- Dans un graphe simple, une chaîne ou un chemin peuvent être déterminés juste en énumérant la suite des sommets qui les composent.
- Un chemin peut être déterminé juste en énumérant la suite des sommets qui le composent si le graphe est un 1-graphe

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

19

Chemin - Exemples

- $\gamma_4 = 4\ i\ 6\ m\ 7\ n\ 1\ b\ 2\ d\ 3\ f\ 3$
- $\gamma_4 = 4\ 6\ 7\ 1\ 2\ 3\ 3$
 - Chemin dans G_3
 - Allant de 4 vers 3
 - De longueur 6
 - Simple, non élémentaire
 - Il n'y a qu'une seule possibilité pour passer d'un sommet à un autre car c'est un 1-graphe



Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

20

Chaîne fermée / Chemin fermé

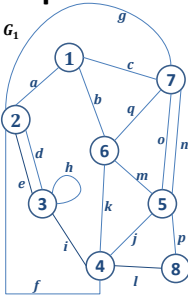
- Un chemin dont les extrémités sont confondues est dit chemin fermé.
- Une chaîne dont les extrémités sont confondues est dite chaîne fermée.

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

21

Chaîne fermée - Exemples

- $\mu_7 = 8\ l\ 4\ i\ 3\ e\ 2\ d\ 3\ i\ 4\ j\ 5\ p\ 8$
 - Chaîne fermée dans G_1
 - De longueur 7
 - Non simple, non élémentaire

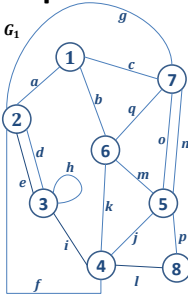


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

22

Chaîne fermée - Exemples

- $\mu_8 = 1\ b\ 6\ m\ 5\ o\ 7\ g\ 2\ a\ 1$
 - Chaîne fermée dans G_1
 - De longueur 5
 - Simple, non élémentaire

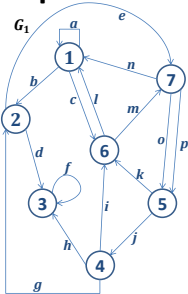


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

23

Chemin fermé - Exemples

- $\gamma_5 = 7\ n\ 1\ c\ 6\ m\ 7\ n\ 1\ b\ 2\ e\ 7$
 - Chemin fermée dans G_1
 - De longueur 6
 - Non simple, non élémentaire

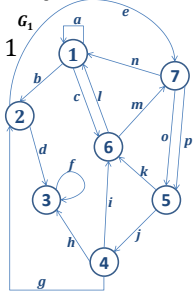


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

24

Chemin fermé - Exemples

- $\gamma_6 = 1 a 1 b 2 e 7 o 5 k 6 m 7 n 1$
 - Chemin fermée dans G_1
 - De longueur 7
 - Simple, non élémentaire



Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

25

Cycle

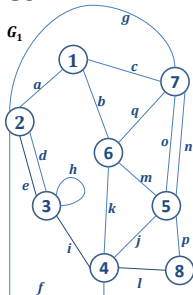
- On appelle cycle dans un graphe non orienté (resp. orienté) $G=(X, E)$ (resp. $G=(X, U)$), toute chaîne fermée simple :
- $\mu = x_0 e_1 x_1 \dots x_{k-1} e_k x_k$ (resp. $\mu = x_0 u_1 x_1 \dots x_{k-1} u_k x_k$) Tel que $k > 0$, et $x_0 = x_k$.
- On dit que μ est un cycle de longueur k .

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

26

Cycle - Exemples

- $\mu_7 = 8 l 4 i 3 e 2 d 3 i 4 j 5 p 8$
 - Chaîne fermée mais pas cycle
- $\mu_8 = 1 b 6 m 5 o 7 g 2 a 1$
 - Cycle dans G_1
 - De longueur 5



Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

27

Circuit

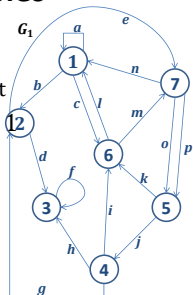
- On appelle circuit dans un graphe orienté $G=(X, U)$, tout chemin fermé simple :
- $\gamma = x_0 u_1 x_1 \dots x_{k-1} u_k x_k$ Tel que $k > 0$, et $x_0 = x_k$.
- On dit que μ est un circuit de longueur k .

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

28

Circuit - Exemples

- $\gamma_5 = 7 n 1 c 6 m 7 n 1 b 2 e 7$
 - Chemin fermée mais pas circuit
- $\gamma_6 = 1 a 1 b 2 e 7 o 5 k 6 m 7 n 1$
 - Circuit dans G_1
 - De longueur 7



Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

29

Cycle / Circuit élémentaire

- On dit qu'un cycle ou circuit est élémentaire si tous les sommets qui les composent sont distincts.
- On ne regarde pas la répétition due à la fermeture.
- Le cycle (resp. circuit) élémentaire est une chaîne (resp. un chemin) fermée non élémentaire.

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

30

Remarques (Cycles/Circuits) 1/2

- Longueur cycle ou circuit élémentaire = nombre de sommets formant ce cycle ou circuit.
- Dans un graphe simple, un cycle ou un circuit peuvent être déterminés juste en énumérant la suite des sommets qui les composent.
- Tout graphe contenant un cycle de longueur impaire nécessite au minimum 3 couleurs.

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

31

Remarques (Cycles/Circuits) 2/2

- Une boucle est un cycle élémentaire de longueur 1.
- Une boucle dans un graphe orienté est un circuit élémentaire de longueur 1.
- Tout cycle est aussi chaîne. Tout circuit est aussi cycle. Tout chemin est aussi chaîne.

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

32

Propositions

- Soit $G=(X, E)$ un graphe non orienté. De toute chaîne joignant deux sommets x et $y \in X$, on peut extraire 1 chaîne élémentaire joignant x et y .
- Soit $G=(X, U)$ un graphe orienté. De tout chemin allant du sommet $x \in X$ vers le sommet $y \in X$, on peut extraire 1 chemin élémentaire allant de x à y .
- Il suffit de supprimer les cycles (resp. circuits) intermédiaires

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

33

Propositions

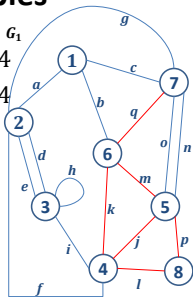
- Soit $G=(X, E)$ un graphe non orienté (resp. $G=(X, U)$ un graphe orienté). De tout cycle (resp. circuit) passant par 1 arête $e \in E$ (resp. 1 arc $u \in U$), on peut extraire 1 cycle (resp. circuit) élémentaire passant par e (resp. u).
- Il suffit de supprimer les cycles (resp. circuits) intermédiaires qui ne passent pas par e (resp. par u)

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

34

Chaîne - Exemples

- $\mu_2 = 7\ q\ 6\ m\ 5\ j\ 4\ k\ 6\ m\ 5\ p\ 8\ l\ 4$
- $\mu_2 = 7\ q\ 6\ m\ 5\ j\ 4\ k\ 6\ m\ 5\ p\ 8\ l\ 4$
- $\mu_2' = 7\ q\ 6\ m\ 5\ p\ 8\ l\ 4$



Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

35

Existence d'un cycle

- Si G est un graphe vérifiant $\delta(G) \geq k \geq 2$ Alors G contient un cycle.
- Si de plus G est simple alors G admet un cycle élémentaire de longueur $\geq k+1$ et une chaîne élémentaire de longueur $\geq k$.
- Conséquence :**
 - Si $m \geq n$ (m étant le nombre d'arcs ou arêtes et n le nombre de sommets dans G) alors G admet un cycle.

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

36

Existence d'un circuit

- Si G est un graphe vérifiant $\delta^+(G) \geq k \geq 1$ (resp. $\delta^-(G) \geq k \geq 1$) Alors G contient un circuit.
- Si de plus G est simple alors G admet un circuit élémentaire de longueur $\geq k+1$ et un chemin élémentaire de longueur $\geq k$.

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

37

Matrice de fermeture transitive

- Soit $G=(X, U)$ un 1-graphe orienté d'ordre n .
- A partir de sa matrice d'adjacence M (doit être booléenne), on peut calculer la matrice de fermeture transitive de G
- Notée $\hat{M}$
- Chaque élément :

$$\hat{m}_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } \exists i \alpha j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

38

Calcul Matriciel Direct (1/2)

- On peut avoir la matrice de fermeture transitive par calcul matriciel comme suit :
- $$M = \bigvee_{l=1}^n M^{[l]}$$
- Où chaque matrice $M^{[l]}$ se calcule par récurrence (sur l) à travers le produit matriciel booléen comme suit :

$$\begin{cases} M^{[1]} = M \\ M^{[l+1]} = M^{[l]} * M \end{cases}$$

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

39

Calcul Matriciel Direct (2/2)

- Chaque élément de $M^{[l]}$:
- $$m_{ij}^{[l]} = \bigvee_{k=1}^n (m_{ik}^{[l-1]} \wedge m_{kj})$$
- où l varie de 2 à n .
- La matrice $M^{[l]}$ représente tous les chemins dans G de longueur l .

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

40

Algorithme de Warshall (1/2)

Algorithme Warshall

Début

Pour j de 1 à n Faire

Pour i de 1 à n Faire

Si $M[i, j] = 1$ Alors

Pour k de 1 à n Faire

$M[i, k] = M[i, k] \vee M[j, k]$

Fait;

fSi;

Fait;

Fait;

Fin.

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

41

Algorithme de Warshall (2/2)

- Le calcul direct de $\hat{M}$ nécessite trop d'opérations matricielles.
- L'algorithme de Warshall permet un gain considérable en nombre d'opérations :
 n^2 tests et au plus n^3 opérations $\vee$,
- $\Rightarrow$ algorithme en $O(n^3)$

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

42

Exemple

	1	2	3	4	5	6	7
1	1	1				1	
2			1				1
3			1				
4		1	1			1	
5				1		1	
6	1						1
7	1				2		

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

43

Exemple

	1	2	3	4	5	6	7
1	1	1				1	
2			1				1
3			1				
4		1	1			1	
5				1		1	
6	1						1
7	1				1		

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

44

Exemple

	1	2	3	4	5	6	7
1	1	1				1	
2	1		1				1
3	1		1				
4	1	1	1			1	
5	1			1		1	
6	1						1
7	1				1		

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

45

Exemple

	1	2	3	4	5	6	7
1	1	1				1	
2	1		1				1
3	1		1				
4	1	1	1			1	
5	1			1		1	
6	1	1				1	1
7	1	1			1	1	

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

46

Exemple

	1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	1			1	
2			1				1
3		1	1				
4		1	1			1	
5				1		1	
6	1	1				1	1
7	1	1			1	1	

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

47

Exemple

	1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	1			1	1
2			1				1
3		1	1				
4		1	1			1	1
5				1		1	
6	1	1	1			1	1
7	1	1	1		1	1	1

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

48

Exemple

	1	2	3	4	5	6	7
1		1	1	1		1	1
2							1
3			1				
4		1	1			1	1
5				1		1	
6	1	1	1			1	1
7	1	1	1		1	1	1

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

49

Exemple

	1	2	3	4	5	6	7
1		1	1	1		1	1
2			1				1
3			1				
4		1	1			1	1
5				1		1	
6	1	1	1			1	1
7	1	1	1		1	1	1

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

50

Exemple

	1	2	3	4	5	6	7
1		1	1	1		1	1
2			1				1
3			1				
4		1	1			1	1
5		1	1	1		1	1
6	1	1	1			1	1
7	1	1	1		1	1	1

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

51

Exemple

	1	2	3	4	5	6	7
1		1	1	1		1	1
2			1				1
3			1				
4		1	1			1	1
5		1	1	1		1	1
6	1	1	1			1	1
7	1	1	1		1	1	1

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

52

Exemple

	1	2	3	4	5	6	7
1		1	1	1		1	1
2			1				1
3			1				
4		1	1			1	1
5		1	1	1		1	1
6	1	1	1			1	1
7	1	1	1	1	1	1	1

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

53

Exemple

	1	2	3	4	5	6	7
1		1	1	1		1	1
2			1				1
3			1				
4		1	1			1	1
5		1	1	1		1	1
6	1	1	1			1	1
7	1	1	1	1	1	1	1

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

54

Exemple

	1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	1			1	1
2			1	1			1
3			1				
4	1	1	1			1	1
5	1	1	1	1		1	1
6	1	1	1			1	1
7	1	1	1	1	1	1	1

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

55

Exemple

	1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	1			1	1
2			1				1
3			1				
4	1	1	1			1	1
5	1	1	1	1		1	1
6	1	1	1			1	1
7	1	1	1	1	1	1	1

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

56

Exemple

	1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1
3			1				
4	1	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

57

Exemple

	1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1
3	0	0	1	0	0	0	0
4	1	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

58

Exploration (Parcours) d'un graphe

- L'exploration d'un graphe est un parcours (via les arcs ou les arêtes)
- Permettant d'examiner de façon exhaustive (visiter) les sommets.
- L'exploration d'un graphe permet d'étudier une ou plusieurs propriétés du graphe tel que :
 - la connexité, la forte connexité, biparti, ...

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

59

Algorithme d'exploration (1/2)

- Principe :
 - Consiste à déterminer l'ordre dans lequel seront visités les sommets.
 - Le parcours commence d'un sommet de départ *r* qu'on appelle *racine*
 - Il donne comme résultat une liste ordonnée de sommets où *r* apparaît en premier et les autres sommets apparaissent une seule fois.

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

60

Algorithme d'exploration (2/2)

```
P ← ∅ ;
L ← {r} ;
Tant que ((L ≠ ∅) et (P ≠ X)) Faire
  Choisir_extraire (i∈L) ;
  Pour (tout (i, j)∈U) Faire
    Si (j∉P) Alors Ajouter j à L ; fSi;
  Fait;
  Pour (tout (j, i)∈U) Faire
    Si (j∉P) Alors Ajouter j à L ; fSi;
  Fait;
  Ajouter i à la fin de P ;
Fait
```

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

61

Remarques : Algo. d'exploration

- Nous supposons que la fonction **choisir_extraire** existe et qui consiste à choisir de façon déterministe un sommet de *L* puis le supprime de *L*.
- Nous expliquons après les différentes implémentations de cette fonction.
- Il est possible d'appliquer cet algorithme sur un graphe non-orienté.

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

62

Exploration en largeur

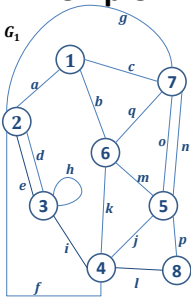
- Consiste à parcourir le graphe
 - à partir du sommet de départ la racine (*r*)
 - puis ses voisins
 - puis les voisins des voisins non explorés
 - et ainsi de suite jusqu'à la fin.
- Nous pouvons utiliser l'algorithme d'exploration en déclarant
 - *L* comme une liste FIFO (premier arrivé, premier sorti)
 - La fonction **choisir_extraire** devient **defiler**
 - La fonction **Ajouter** devient **enfiler**.

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

63

Exploration en largeur - Exemple

- Sommet de départ (racine) : 1
- File : 1
- Parcours :

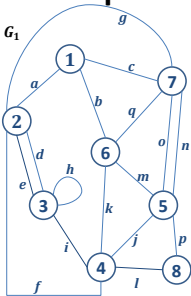


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

64

Exploration en largeur - Exemple

- File : 2 6 7
- Parcours : 1

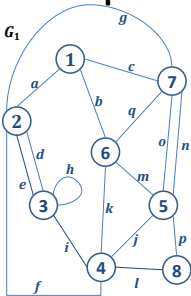


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

65

Exploration en largeur - Exemple

- File : 6 7 3 4 7
- Parcours : 1 2

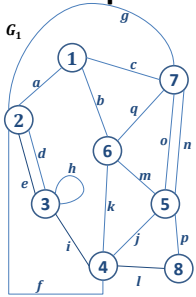


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

66

Exploration en largeur - Exemple

- File : 7 3 4 7 4 5 7
- Parcours : 1 2 6

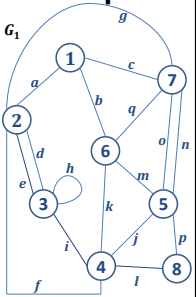


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

67

Exploration en largeur - Exemple

- File : 3 4 7 4 5 7 5
- Parcours : 1 2 6 7

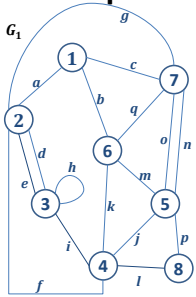


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

68

Exploration en largeur - Exemple

- File : 4 7 4 5 7 5 3 4
- Parcours : 1 2 6 7 3

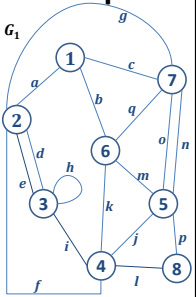


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

69

Exploration en largeur - Exemple

- File : 7 4 5 7 5 3 4 5 8
- Parcours : 1 2 6 7 3 4

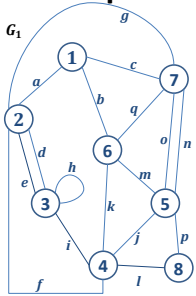


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

70

Exploration en largeur - Exemple

- File : 4 5 7 5 3 4 5 8
- Parcours : 1 2 6 7 3 4

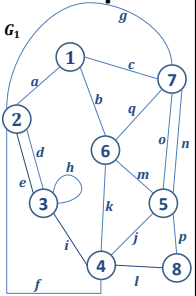


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

71

Exploration en largeur - Exemple

- File : 5 7 5 3 4 5 8
- Parcours : 1 2 6 7 3 4

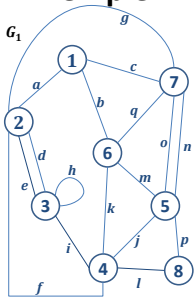


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

72

Exploration en largeur - Exemple

- File : 7 5 3 4 5 8 8
- Parcours : 1 2 6 7 3 4 5

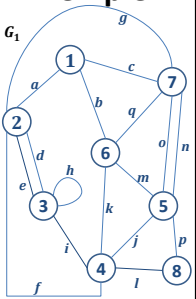


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

73

Exploration en largeur - Exemple

- File : 5 3 4 5 8 8
- Parcours : 1 2 6 7 3 4 5

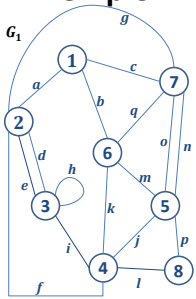


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

74

Exploration en largeur - Exemple

- File : 3 4 5 8 8
- Parcours : 1 2 6 7 3 4 5

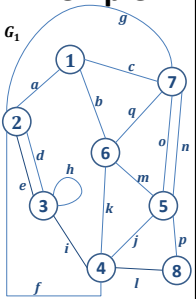


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

75

Exploration en largeur - Exemple

- File : 4 5 8 8
- Parcours : 1 2 6 7 3 4 5

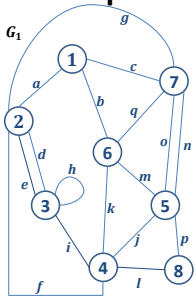


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

76

Exploration en largeur - Exemple

- File : 5 8 8
- Parcours : 1 2 6 7 3 4 5

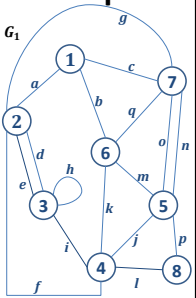


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

77

Exploration en largeur - Exemple

- File : 8 8
- Parcours : 1 2 6 7 3 4 5

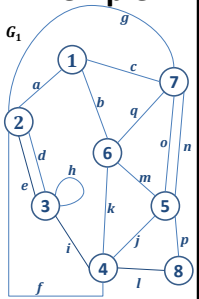


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

78

Exploration en largeur - Exemple

- File : 8
- Parcours : 1 2 6 7 3 4 5 8
- Fin du parcours, tous les sommets sont dans le parcours.



Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

79

Exploration en profondeur

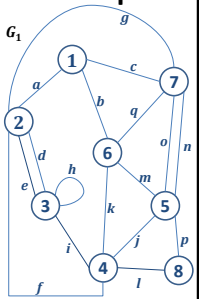
- Consiste à parcourir le graphe
 - à partir du sommet de départ la racine (r)
 - puis tracer une chaîne à partir de ce sommet
 - puis choisir un autre sommet (parmi les voisins des sommets de cette chaîne dans l'ordre) et faire de même jusqu'à la fin.
- Nous pouvons utiliser l'algorithme d'exploration en déclarant
 - L comme une pile (dernier arrivé, premier sorti)
 - La fonction **choisir** ~~extraire~~ devient **depiler**
 - La fonction **Ajouter** devient **empiler**.

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

80

Exploration en profondeur - Exemple

- Sommet de départ (racine) : 1
- Pile : 1
- Parcours :

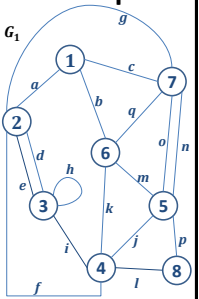


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

81

Exploration en profondeur - Exemple

- Pile : 2 6 7
- Parcours : 1

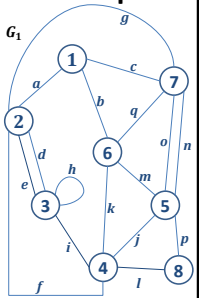


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

82

Exploration en profondeur - Exemple

- Pile : 2 6 2 5 6
- Parcours : 1 7

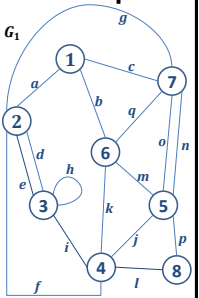


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

83

Exploration en profondeur - Exemple

- Pile : 2 6 2 5 4 5
- Parcours : 1 7 6

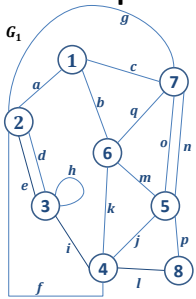


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

84

Exploration en profondeur - Exemple

- Pile : 2 6 2 5 4 4 8
- Parcours : 1 7 6 5

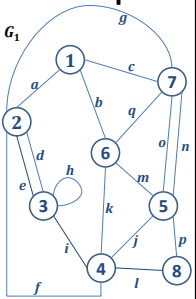


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

85

Exploration en profondeur - Exemple

- Pile : 2 6 2 5 4 4 4
- Parcours : 1 7 6 5 8

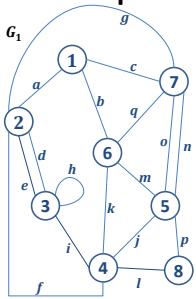


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

86

Exploration en profondeur - Exemple

- Pile : 2 6 2 5 4 4 2 3
- Parcours : 1 7 6 5 8 4

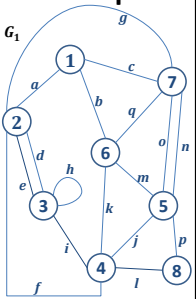


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

87

Exploration en profondeur - Exemple

- Pile : 2 6 2 5 4 4 2 2 3
- Parcours : 1 7 6 5 8 4 3

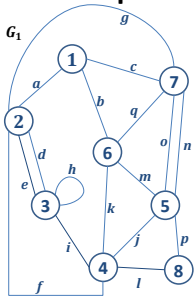


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

88

Exploration en profondeur - Exemple

- Pile : 2 6 2 5 4 4 2 2
- Parcours : 1 7 6 5 8 4 3

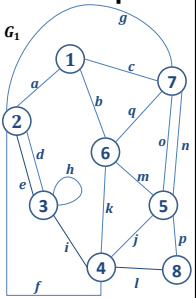


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

89

Exploration en profondeur - Exemple

- Pile : 2 6 2 5 4 4 2
- Parcours : 1 7 6 5 8 4 3 2
- Fin du parcours,
tous les sommets sont dans
le parcours.



Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

90

Connexité

- Un graphe est dit connexe s'il existe
 - une chaîne joignant chaque paire de sommets x et y ($x \neq y$).
- Dessin :
 - On le voit comme une seule entité.

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

91

Composante Connexe (CC)

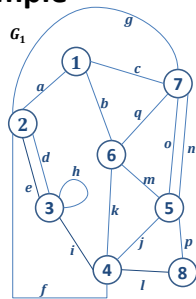
- Soit un graphe $G = (X, E)$ (resp. $G = (X, U)$) :
 - Le sous graphe engendré par un sommet isolé est considéré comme une composante connexe de G .
 - Si le sous graphe engendré par un ensemble de sommets $S \subseteq X$ (G_S) est connexe et tout sous graphe engendré par $S \cup \{x\}$ et $x \notin S$ n'est pas connexe. Alors G_S est une composante connexe de G .
- Un graphe connexe contient une seule composante connexe.

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

92

Connexité - Exemple

- Graphe connexe
- 1 CC = X

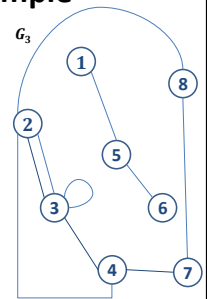


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

93

Connexité - Exemple

- Graphe non connexe
- 2 CC
 - $C_1 = \{1, 5, 6\}$
 - $C_2 = \{2, 3, 4, 7, 8\}$



Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

94

Algorithme de connexité (1/2)

- Nous pouvons utiliser l'algorithme d'exploration afin de vérifier la connexité.
- Il s'agit juste de vérifier si la sortie $P = X$.
- Il existe aussi d'autres algorithmes permettant de vérifier la connexité.
- Le suivant utiliser les marquages.

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

95

Algorithme de connexité (2/2)

```

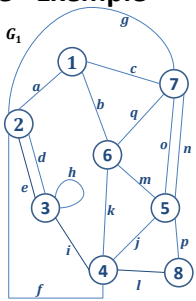
C ← {r} ;
Pour (tout i ∈ X) Marque[i] ← faux ;
Tant que (∃ i ∈ C tel que Non(Marque[i]))
    Pour (tout (i, j) ∈ U)
        C ← C ∪ {j} ;
    Pour (tout (j, i) ∈ U)
        C ← C ∪ {j} ;
    Marque[i] ← vrai ;
Si C=X Alors Connexe ← Vrai ;
Sinon Connexe ← Faux ;
//Remarque :
// On peut quitter la boucle si C=X
    
```

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

96

Algorithme de Connexité - Exemple

- Graphe connexe
- $C = \{\}$

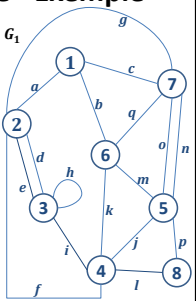


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

97

Algorithme de Connexité - Exemple

- Ajouter à C un sommet quelconque
- On choisit le 1
- $C = \{1\}$

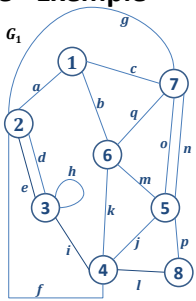


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

98

Algorithme de Connexité - Exemple

- Ajouter Voisins de 1
- $C = \{1, 2, 6, 7\}$

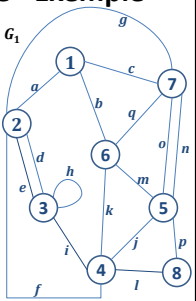


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

99

Algorithme de Connexité - Exemple

- Ajouter Voisins de 2
- $C = \{1, 2, 6, 7, 3, 4\}$

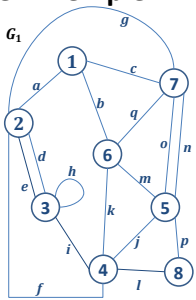


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

100

Algorithme de Connexité - Exemple

- Ajouter Voisins de 6
- $C = \{1, 2, 6, 7, 3, 4, 5\}$

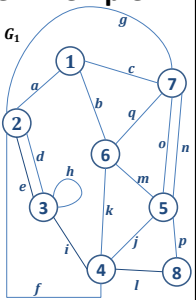


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

101

Algorithme de Connexité - Exemple

- Ajouter voisins de 4
- $C = \{1, 2, 6, 7, 3, 4, 5, 8\}$

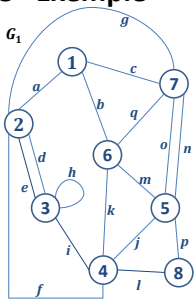


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

102

Algorithme de Connexité - Exemple

- Ajouter voisins de 4
- $C = X$
- Fin de l'Algorithme
- G_1 est connexe



Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

103

Algorithme de calcul des CC

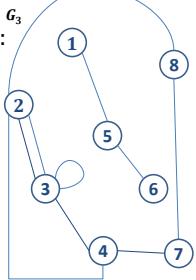
```
k ← 1;
Tant que X ≠ ∅
  Faire
    Choisir r ∈ X;
    C[k] ← Connexité (G, r);
    // Ici, on considère que l'algorithme précédent ou
    // l'algorithme d'exploration comme fonction qui a
    // en entrée le graphe et un sommet de départ et
    // retourne une CC C ou le parcours P
    X ← X - C[k];
    k ← k + 1;
Fait;
```

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

104

Algorithme de Connexité – Exemple2

- L'exploration comme fonction:
- File : 1
- Parcours :

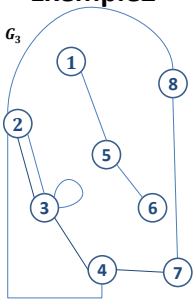


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

105

Algorithme de Connexité – Exemple2

- File : 5
- Parcours : 1

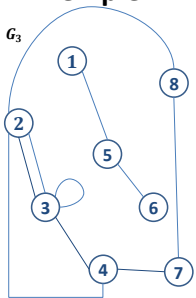


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

106

Algorithme de Connexité – Exemple2

- File : 6
- Parcours : 1 5

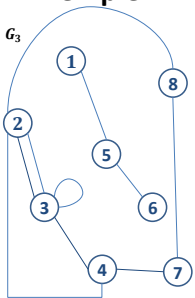


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

107

Algorithme de Connexité – Exemple2

- File :
- Parcours : 1 5 6
- Fin, car File vide
- G n'est pas connexe

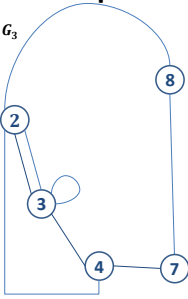


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

108

Algorithmme de Connexité – Exemple2

- $C_1 = \{ 1, 5, 6 \}$
- $X = \{ 2, 3, 4, 7, 8 \}$
- On refait l'exploration à partir d'un sommet de X .

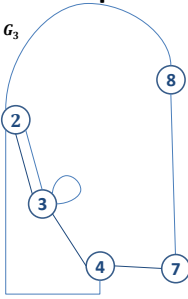


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

109

Algorithmme de Connexité – Exemple2

- File : 2
- Parcours :

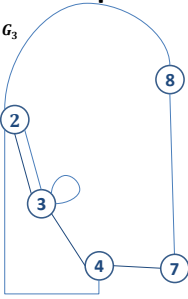


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

110

Algorithmme de Connexité – Exemple2

- File : 3 4 8
- Parcours : 2

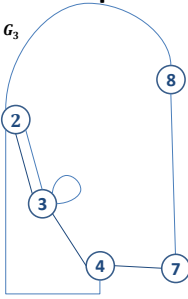


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

111

Algorithmme de Connexité – Exemple2

- File : 4 8 3 4
- Parcours : 2 3

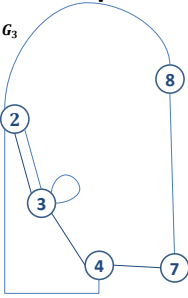


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

112

Algorithmme de Connexité – Exemple2

- File : 8 3 4 7
- Parcours : 2 3 4

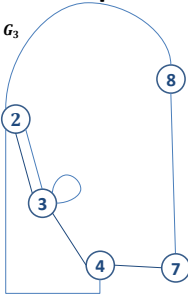


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

113

Algorithmme de Connexité – Exemple2

- File : 3 4 7 7
- Parcours : 2 3 4 8



Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

114

Algorithmme de Connexité – Exemple2

- File : 4 7 7
- Parcours : 2 3 4 8

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

115

Algorithmme de Connexité – Exemple2

- File : 7 7
- Parcours : 2 3 4 8

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

116

Algorithmme de Connexité – Exemple2

- File : 7
- Parcours : 2 3 4 8 7
- Fin, car Parcours contient tous les sommets restants dans X

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

117

Algorithmme de Connexité – Exemple2

- $C_2 = \{2, 3, 4, 7, 8\}$
- $X = \{\}$
- On s'arrête car X est vide.
- On a 2 CC.

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

118

Graphe k -connexe

- Supprimer moins de k sommets quelconques $\Rightarrow G$ reste connexe.
- Un sommet qui déconnecte un graphe est appelé point d'articulation.

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

119

Forte Connexité

- Un graphe orienté $G=(X, U)$ est fortement connexe (f.c.) s'il existe entre chaque paire de sommets x et $y \in X$ ($x \neq y$) :
 - un chemin de x à y ($x \rightsquigarrow y$)et
 - un chemin de y à x ($y \rightsquigarrow x$).

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

120

Composante Fortement Connexe (CFC)

- Soit $G=(X, U)$ un graphe orienté :
 - Le sous graphe engendré par un sommet $x \in X$ tel que $d_G^+(x) = 0$ ou $d_G^-(x) = 0$ forme une composante fortement connexe de G .
 - Si le sous graphe engendré par un ensemble de sommets $S \subseteq X$ (G_S) est fortement connexe et le sous graphe engendré par $S \cup \{x\}$ et $x \notin S$ n'est pas fortement connexe Alors G_S est une composante fortement connexe de G .

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

121

Ascendants / Descendants

- Soit $G=(X, U)$ un graphe orienté,
- On définit pour chaque sommet $x \in X$,
- 2 ensembles :
 - L'ensemble des descendants de x :
 $D(x) = \{y \in X / x \alpha y\}$
 - L'ensemble des ascendants de x :
 $A(x) = \{y \in X / y \alpha x\}$

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

122

Algorithme de calcul des CFCs

```
D ← {x} ;
Pour (tout i ∈ X)  Marque[i] ← faux ;
Tant que ((∃ i ∈ D) et (Marque[i]=faux) )
    Marque[i] ← vrai ;
    Pour (tout (i, j) ∈ U )  D ← D ∪ {j} ;
A ← {x} ;
Pour (tout i ∈ X)  Marque[i] ← faux ;
Tant que ((∃ i ∈ A) et (Marque[i]=faux))
    Marque[i] ← vrai ;
    Pour (tout (j, i) ∈ U )  A ← A ∪ {j}
CFC ← D ∩ A
```

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

123

Algorithme de calcul des CFCs à partir de la matrice de fermeture transitive

Tout sommet i ayant $m_{ii}=0$
seul dans une CFC

Les autres sommets

Sommets ayant :
lignes identiques
et
colonnes identiques
dans la même CFC

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

124

Exemple - CFC

	1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1
3	0	0	1	0	0	0	0
4	1	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1

- Lignes identiques :
 $L_1 = \{1, 2, 4, 5, 6, 7\}$
 $L_2 = \{3\}$
- Colonnes identiques :
 $C_1 = \{1, 2, 4, 5, 6, 7\}$
 $C_2 = \{3\}$
- Les CFCs:
 $CFC_1 = \{1, 2, 4, 5, 6, 7\}$
 $CFC_2 = \{3\}$

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

125

Graphe réduit

- A tout graphe orienté $G=(X, U)$ on associe le graphe simple $G_R=(X_R, U_R)$ appelé graphe réduit de G défini comme suit :
 - $X_R = \{ A \text{ chaque c.f.c. de } G \text{ correspond un sommet } C_i \}$
 - $U_R = \{ (C_i, C_j) / i \neq j \text{ et } \exists x \in C_i \text{ et } \exists y \in C_j \text{ et } (x,y) \in U \}$
- Un graphe fortement connexe possède une seule C.F.C.
- Le graphe réduit d'un graphe ne possède pas de circuits.

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

126

Graphe réduit

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

127

Parcours Euleriens

- Un parcours Eulerien passe une fois et une seule fois par chaque arête (resp. arc) du graphe.
- Le parcours peut être une chaîne, un chemin, un cycle ou un circuit.
- Soit G un graphe contenant m arêtes (resp. m arcs) :
- Une chaîne simple, un chemin simple, un cycle ou un circuit de longueur m est appelé Eulerien.

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

128

Théorème d'Euler (1766)

- Un multigraphe G admet une chaîne Eulerienne
- Si et seulement si
 - il est connexe (à des sommets isolés près) et
 - le nombre de sommets de degré impair est 0 ou 2.

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

129

Théorème d'Euler (1766)

- **Conséquences**
 - Un graphe G admet une chaîne Eulerienne d'un sommet x à un sommet y ($x \neq y$) si et seulement si $d_G(x)$ et $d_G(y)$ sont impairs et $\forall z$ sommet de G ($z \neq x$ et $z \neq y$), on a $d_G(z)$ pair.
 - Un graphe G admet un cycle Eulerien si et seulement $\forall x$ sommet de G , on a $d_G(x)$ pair.

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

130

Détermination d'une chaîne Eulerienne

- Choisir sommet a de degré impair (Si pas de sommets de degrés impairs, choisir n'importe quel sommet).
 - On construit une chaîne à partir de a comme suit :
- A chaque étape k
 - On obtient une chaîne de longueur k
 - G_k correspond au graphe partiel de G engendré par l'ensemble des arêtes (resp. d'arcs) initial auquel on supprime ceux faisant partie de la chaîne.
- A chaque étape k , en arrivant à un sommet x ,
 - Il faut éviter de prendre toute arête (resp. arc) qui est isthme dans G_k .
 - Sauf s'il s'agit de la seule et unique possibilité, on la prend.
- G_k graphe constitué de sommets isolés $\Rightarrow$ Fin.

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

131

Exemple

- Sommets de degrés impairs :
 - 6 et 7
- $\mu = 6$

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

132

Exemple

- $\mu = 6$
- On a $\{6,7\}$ ou $\{6,4\}$ ou $\{6,5\}$
- $\{6,7\}$ déconnecte le graphe, on la prend pas
- On prend par exemple $\{6,4\}$
- $\mu = 6\ 4$

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

133

Exemple

- $\mu = 6\ 4$
- On a $\{4,5\}$
- On la prend
- $\mu = 6\ 4\ 5$

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

134

Exemple

- $\mu = 6\ 4\ 5$
- On a $\{5,6\}$
- On la prend
- $\mu = 6\ 4\ 5\ 6$

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

135

Exemple

- $\mu = 6\ 4\ 5\ 6$
- On a $\{6,7\}$
- On la prend
- $\mu = 6\ 4\ 5\ 6\ 7$

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

136

Exemple

- $\mu = 6\ 4\ 5\ 6\ 7$
- On a $\{7,1\}$ ou $\{7,3\}$
- On prend par exemple $\{7,1\}$
- $\mu = 6\ 4\ 5\ 6\ 7\ 1$

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

137

Exemple

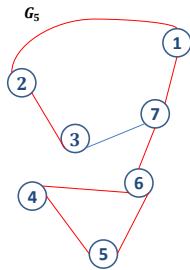
- $\mu = 6\ 4\ 5\ 6\ 7\ 1$
- On a $\{1,2\}$
- On la prend
- $\mu = 6\ 4\ 5\ 6\ 7\ 1\ 2$

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

138

Exemple

- $\mu = 6\ 4\ 5\ 6\ 7\ 1\ 2$
- On a $\{2,3\}$
- On la prend
- $\mu = 6\ 4\ 5\ 6\ 7\ 1\ 2\ 3$

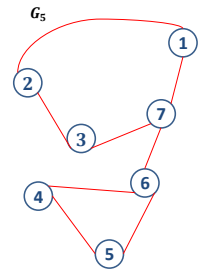


Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

139

Exemple

- $\mu = 6\ 4\ 5\ 6\ 7\ 1\ 2\ 3$
 - On a $\{3,7\}$
 - On la prend
 - $\mu = 6\ 4\ 5\ 6\ 7\ 1\ 2\ 3\ 7$
- Chaîne Eulérienne**



Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

140

Circuit Eulérien

- **Proposition**
 - Un graphe $G=(X, U)$ admet un circuit Eulérien Si et seulement si
 - Pour tout sommet x , on a $d_G^+(x) = d_G^-(x)$.
 - On dit que G est pseudo-symétrique.

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

141

Graphe Eulérien / semi-Eulérien

- G admet un cycle Eulérien
 $\Rightarrow G$ est Eulérien.
- G admet une chaîne Eulérienne mais pas de cycle Eulérien
 $\Rightarrow G$ est semi-Eulérien.

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

142

Parcours Hamiltonien (1/2)

- Un parcours Hamiltonien passe une fois et une seule fois par chaque sommet du graphe.
- Le parcours peut être une chaîne, un chemin, un cycle ou un circuit.

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

143

Parcours Hamiltonien (2/2)

- Soit G un graphe d'ordre n :
- Une chaîne (resp. un chemin) élémentaire de longueur $n-1$ est appelé chaîne Hamiltonienne (resp. chemin Hamiltonien).
- Un cycle (resp. circuit) élémentaire de longueur n est appelé cycle (resp. circuit) Hamiltonien.

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

144

Exemple

- 1 a 2 e 3 i 4 k 6 q 7 o 5 p 8
- Chaîne Hamiltonienne
- 1 a 2 d 3 i 4 l 8 p 5 m 6 q 7 c 1
- Cycle Hamiltonien

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

145

Exemple

- 5 j 4 i 6 m 7 n 1 b 2 d 3
- Chemin Hamiltonien
- Il n'y a pas de circuit Hamiltonien car G n'est pas fortement connexe.

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

146

Exemple

- Si on rajoute un arc (3, 5) au graphe précédent, on obtient Un circuit Hamiltonien
- 5 j 4 i 6 m 7 n 1 b 2 d 3 q 5

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

147

Graphe Hamiltonien / semi-Hamiltonien

- Un graphe qui contient un cycle Hamiltonien $\Rightarrow$ graphe Hamiltonien.
- Un graphe semi-Hamiltonien : contient une chaîne Hamiltonienne, mais pas de cycle Hamiltonien.
- Le plus petit graphe Hamiltonien d'ordre n est le graphe cycle (Graphe connexe non-orienté à n arêtes. Il est 2-régulier)

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

148

Graphe Hamiltonien - Propositions

- Un graphe complet d'ordre $n \geq 3$ est Hamiltonien.
- Tout graphe tournoi (un graphe orienté simple et complet) d'ordre n , noté T_n contient un chemin Hamiltonien.
- Tout tournoi d'ordre n (T_n) fortement connexe contient un circuit Hamiltonien.

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

149

Graphe Hamiltonien - Théorème

- Utilisé pour démontrer qu'un graphe n'est pas Hamiltonien (ne contient pas de cycle Hamiltonien).
- Si $G=(X,E)$ est un graphe Hamiltonien, alors pour tout ensemble de sommets $S \subset X$, on a :
 - $p(G_{X-S}) \leq |S|$
 - où $p(G_{X-S})$ est le nombre de composantes connexes du sous graphe de G induit par l'ensemble $X-S$

Enseignant : Dr. H. BENKAOUHA
(Faculté d'Informatique – USTHB)

150